

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	
94		97					

3.31

《大学物理实验（医）》课程实验报告

学院：公卫

专业：医学大类

年级：大一

实验人姓名(学号)：卓志伟

参加人姓名(学号)：钟睿

日期：2022年3月31日 星期四

上午[] 下午[✓] 晚上[]

室温：23℃

相对湿度：45%

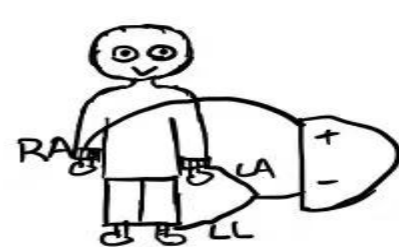
实验 MP2 心电图机的使用及人体心电图的测定

【实验前思考题】

1. 如何连接心电图机的肢体电极？
2. 在测量每个导联的心电图前为什么要给出 1mV 信号输入？
3. 测量心电图时为什么要被测者要保持安静不动？

1. 肢体导联反应的是肢体间的电势差，它又可分为双极肢体导联与加压单极肢体导联 (1) 双极肢体电极测量的是两肢体之间的电势差。用两个电极连在两肢上以测量 (2) 加压单极肢体导联则在双极肢体导联的基础上，使其中的一个测量值为0，同时还要加一个电极以提高测量的电势，使用3个电极 (3) 而本实验因为环境条件的限制，只安装肢体电极，连接时要让电源处于关闭状态，肢体电极安置在前臂腕关节和小腿踝关节内侧上方，能使电极与皮肤接触紧密的部位。

双极肢体导联 I





中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

实验报告

院(系) _____
专业 _____

学号 _____
实验人 _____

审批 _____

实验题目:

年 月 日

- 肢体电极的红、黄、黑、绿色电极分别安装于右手腕,左手腕,右脚踝,左脚踝
2. 在测量每个导联的心电图前,必须使用同一大小的增益作标准,作出的图才有可比性. 因为心电图机本身设有1mV的标准信号源以对比,因此在描记心电图前要给1mV的信号以提供对比标准.
3. 如果不保持安静、静止不动的时候,肌肉的活动都会产生生物电,会影响心电图的结果

【实验目的】

1. 学习心电图机的使用方法;
2. 学习心电图机技术指标的测量。

【仪器及用具】

编号	仪器名称	数量	主要参数(型号、测量范围、测量精度等)
1	心电图机	1	E3型数字式心电图机
2	秒表	1	手机 0.01s
3	医用心电图分规	1	精度 0.1cm
4	心电图记录纸	1	1mm/1小格

写出心电图机部位的名称:

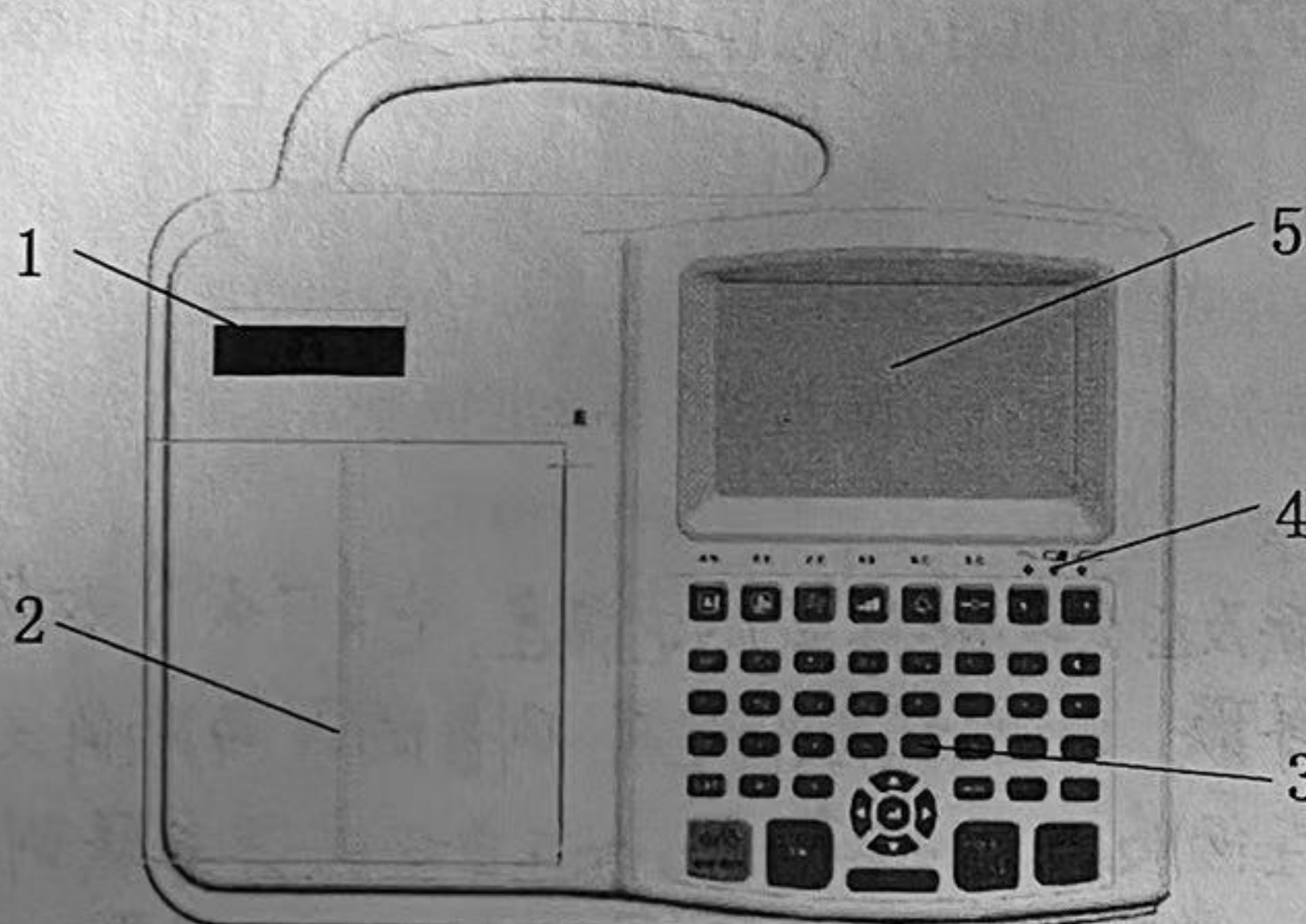


图 1 心电图机正面图

1. 商标与型号	2. 记录器 (打印纸槽与打印板)	3. 操作面板
4. 电源状态指示灯	5. 液晶显示屏	6.

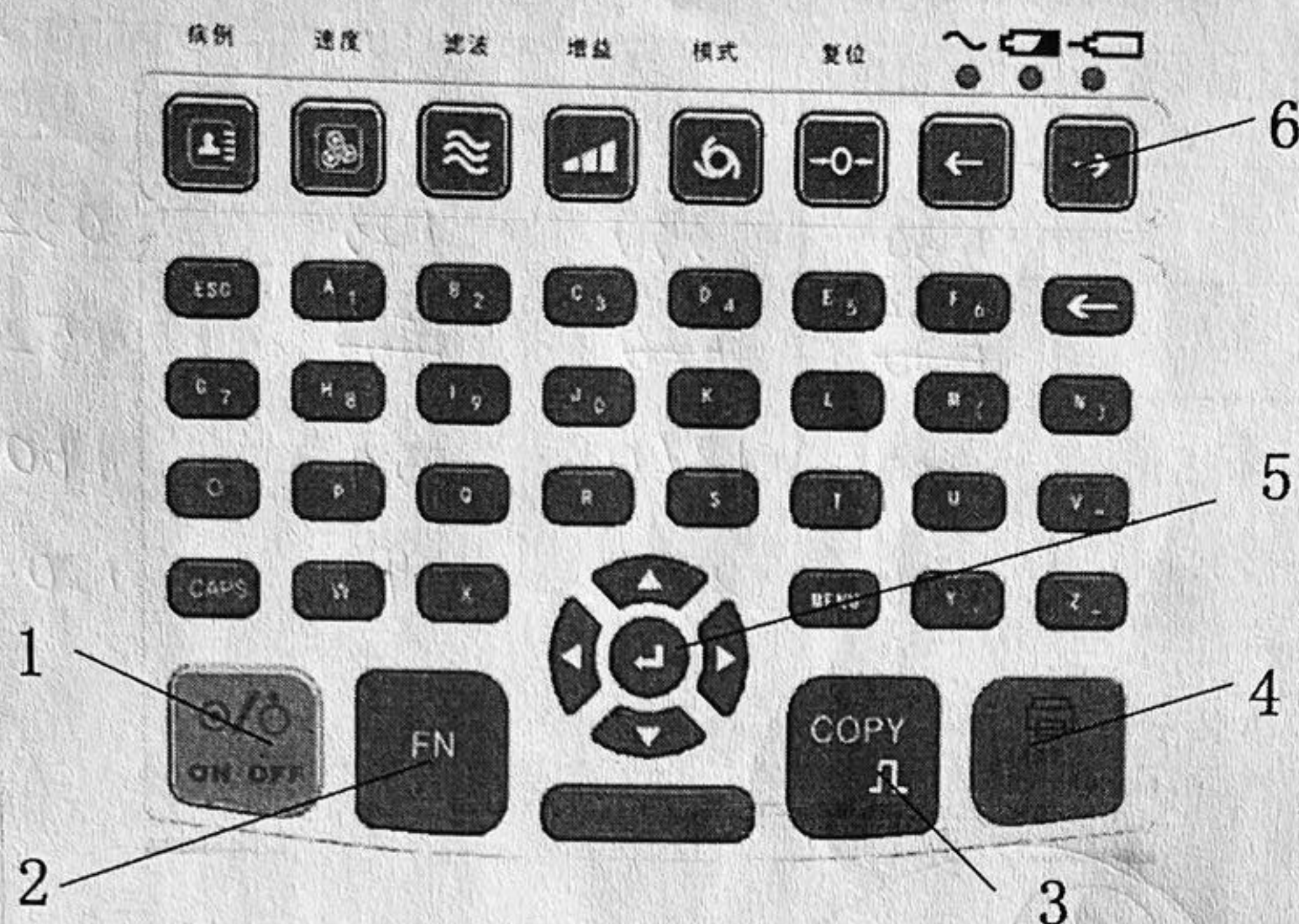


图 2 心电图机控制面板与按键

1. 开机/关机键	2. FN功能键	3. COPY/定标键
4. 开始/停止键	5. 病例设置键	6. 导联切换键

【安全注意事项】

(1) 必须同时连接好四个肢体电极后才能开始测量心电图，本实验不连接胸电极。

(2) 在测量人体心电图时，必须两人合作，被测的同学要保持安静不动，测量工作由同组的其他同学进行！禁止单独测量自己的心电图！

【数据记录与处理】

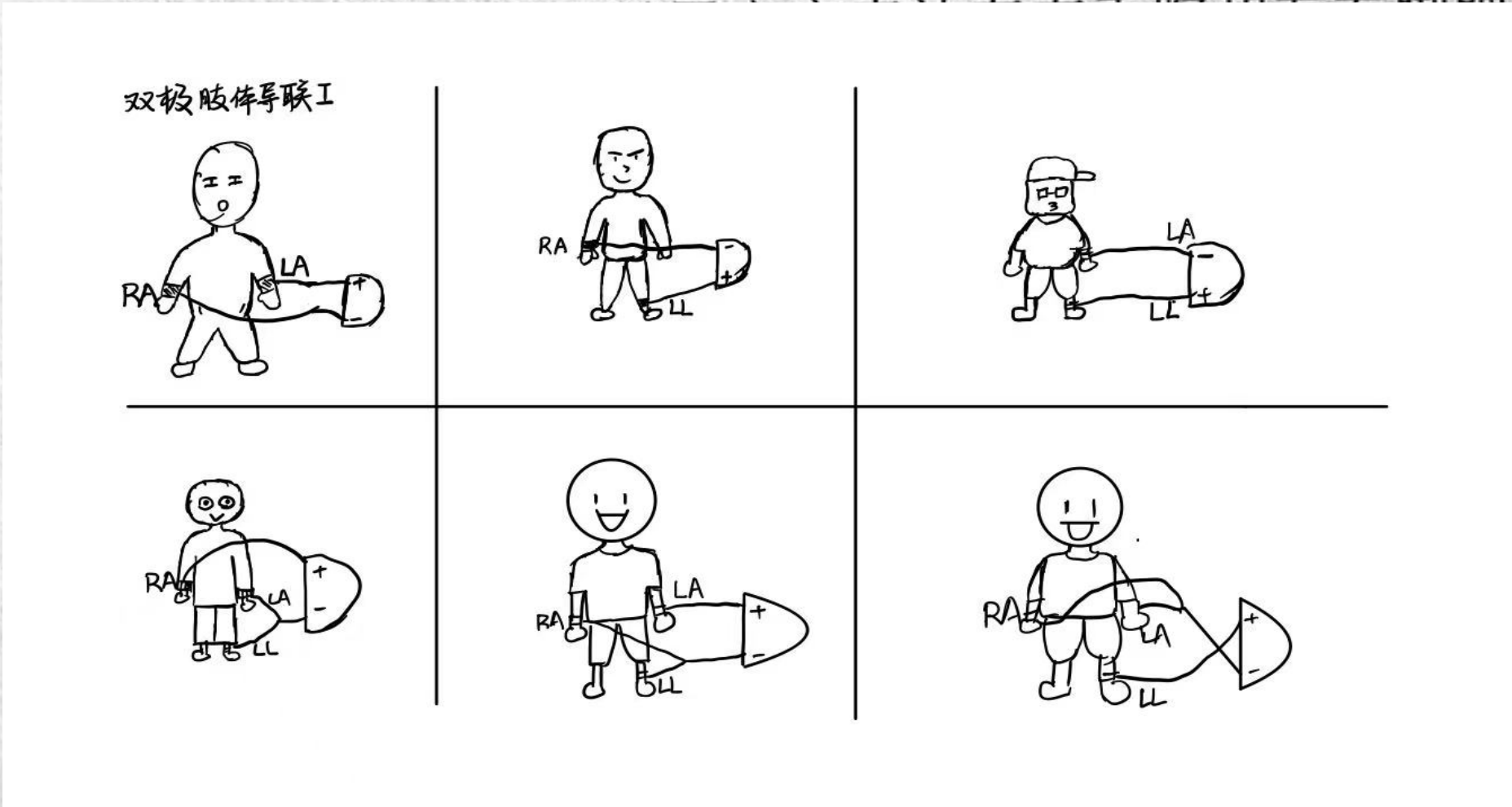
1. 心电图机走纸速度测量

分别选择走纸记录速度为 6.25mm/s 、 6.5mm/s 、 12.5mm/s 、 25mm/s 、 50mm/s ，测量对应的实际走纸速度。

表 1 心电图机走纸速度测量

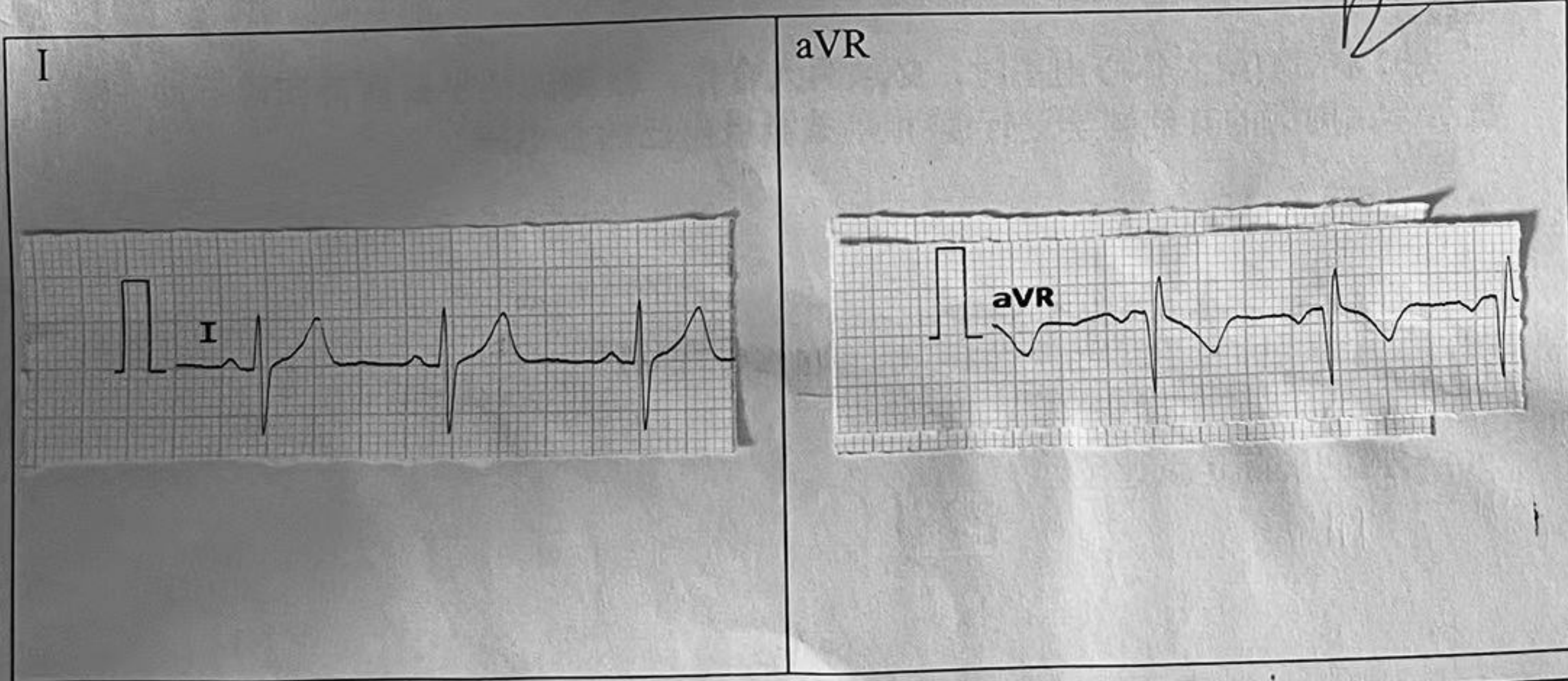
设置走纸速度 $D/(\text{mm} \cdot \text{s}^{-1})$	走纸时间 t/s	走纸距离 L/mm	实际走纸速度 $D'/(\text{mm} \cdot \text{s}^{-1})$	相对偏差 (%) $ \Delta D /D$
6.5	5.30	33.0	6.23	0.32.
12.5	5.32 5.20	65.5 62.0	12.31 11.92.	1.52
25	5.09.	127.0	25.4	1.60
50	5.06.	250.0	49.4	1.20.

2. 画出人体心电图测量的电极连线图



3. 人体心电图的测量

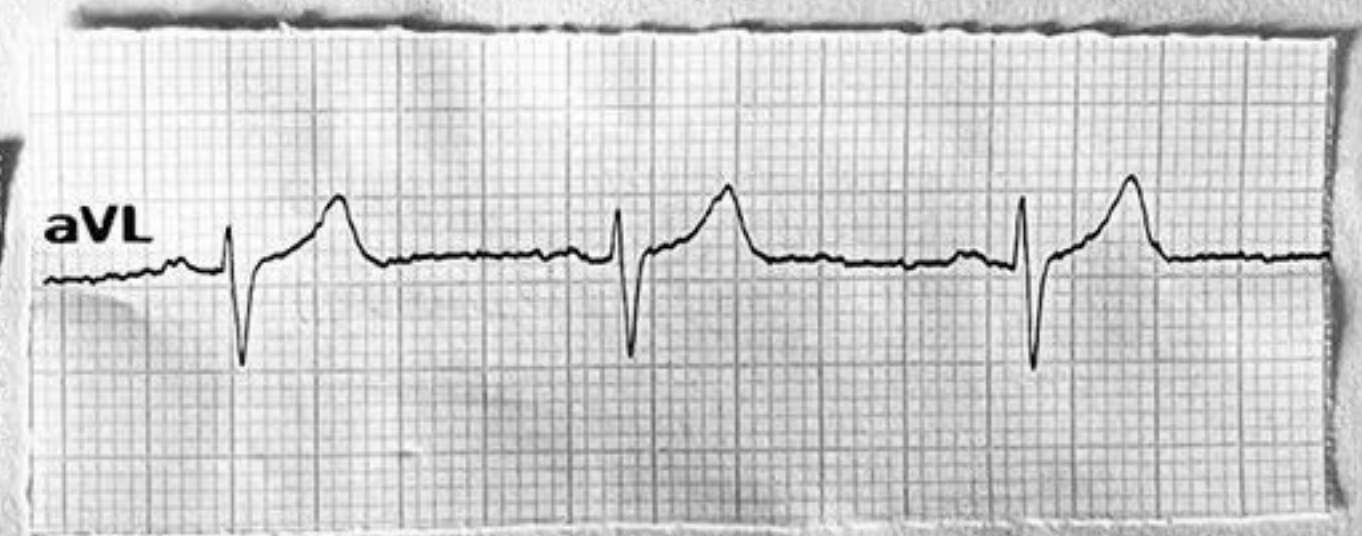
(1) 记录 I、II、III、aVR、aVL、aVF 六个导联的心电图，每导联记录 3-5 个周期，并将各导联心电图贴于表格相应的位置中。



[Handwritten signature]

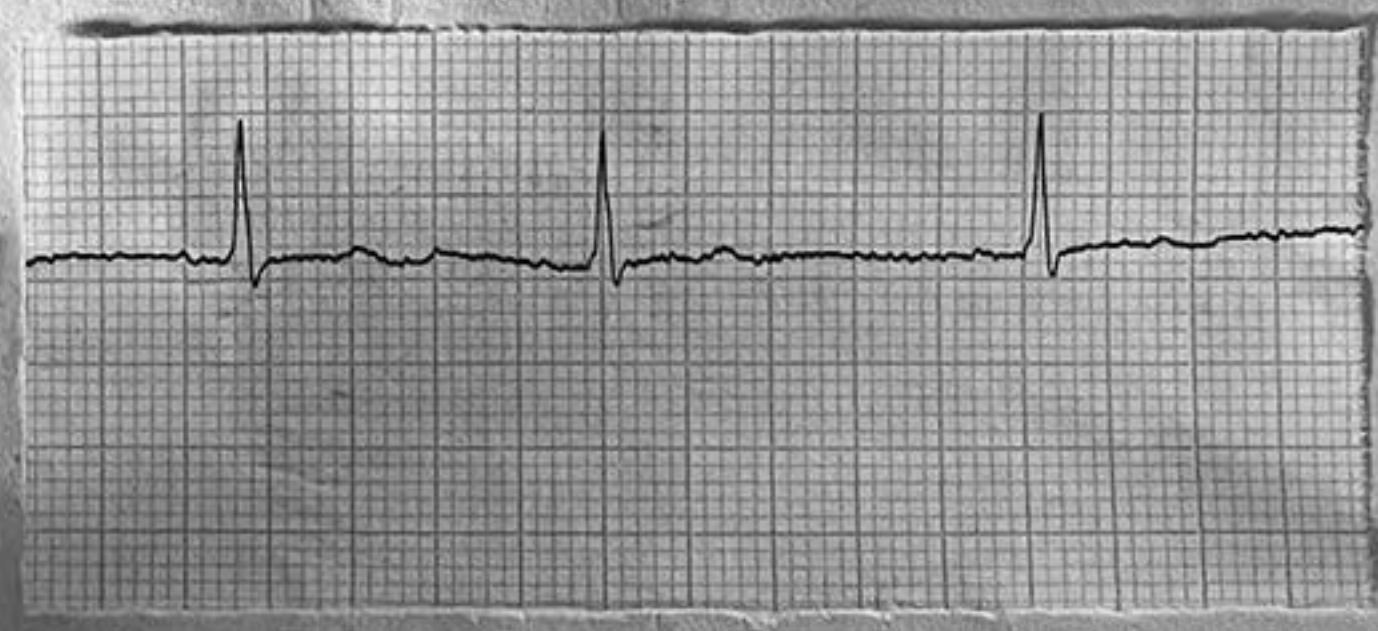
II

aVL



III

aVF



(2) 测量心电图各导联 3~5 个 R-R 间期，计算其平均值，60sec 除以每个 P-P 或 R-R 周期即为每分钟的心率 (bpm)。

导联	I	II	III	aVR	aVL	aVF
R-R 间期个数	3	3	3	3	3	3
平均 R-R 间期(s)	0.80s	0.91s	1.00s	0.78s	0.97s	0.91s
心率 (bpm)	75	66	60	77	62	66

从测量的心电图上读出测量时的心率范围是 60 ~ 77 bpm，
平均心率为 67.67 bpm。

分析心率变化的可能原因。

1. 人一天的心率本身就在不断变化中，而导致其变化的原因有激素水平的改变、电解质含量的改变等。

2. 被测者受到了干扰引起的轻微变化

3. 仪器本身的误差

(3) 用医用心电图分规测量各导联心电图对应的 P 波、R 波和 T 波的振幅；

导联	I	II	III	aVR	aVL	aVF
P 波振幅 (mV)	0.10	0.09	0.12	0.28	0.20	0.13
R 波振幅 (mV)	0.60	1.19	0.85	0.80	0.63	0.95
T 波振幅 (mV)	0.51	0.30	0.40 0.85	0.45	0.41	0.10

(4) 用医用心电图分规测量各导联心电图对应、QRS 波群和 Q-T 间期时间。

导联	I	II	III	aVR	aVL	aVF
P-R 间期 (ms)	140	160	200	260	120	40
QRS 波群 (ms)	80	80	80	60	80	52
Q-T 间期 (ms)	340	380	220	240	440	280

【实验后思考题】

1. 对比心电图测量几种电极连接方式，说明异同。
2. 检索资料，说明不采用记录纸进行心电图测量的仪器和测量方法。

1. 心电图测量电极连接方式的异同：

(1) 标准导联(双极肢体导联)

相同：各种测量方式都可以测量两肢体的电势差，且均需要用到两个电极

不同：I II III 导联正极方向的电极的连接位置不同

(1) 导联 I：正极连于左上肢，负极连于右上肢

(2) 导联 II：正极连于左下肢，负极连于右上肢。

(3) 导联 III：正极连于左下肢，负极连于左上肢。

(2) 加压单极肢体导联：

相同：都是双极肢体导联的基础上，使其中一个电势为 0，同时采用加电极电压的方式来提高测量的电势(增强信号)且均使用 3 个电极。

不同：导联的连接方式与正极的连接位置不同。

aVR 导联：把探查电极放在右上肢，并与心电图机^{机正}相连 左上肢与左下肢连接于不相干电极，与心电图机负极相连

aVL 导联：把探查电极置于左上肢，并与心电图机正极连接；右上肢与下

肢可连接在一起,并与心电图机负极相连

avF导联:把探查电极置于左下肢,并与心电图机正极连接,右上肢与左上肢连接于不相干电极,并与心电图的负极相连

2.使用的仪器是 心电监护仪.

测量方法:①清洁皮肤,使其保持干燥,清洁.用磨砂纸将电极贴片将放置的皮肤角质层擦净,用清水洗净并擦干

②取出电极贴片,将其贴到相应部位.取出导联线,将3根导联线扣入电极贴片.红色电极对应右锁骨下一指处的贴片;黄色电极对应两乳头中点处贴片,黑色电极对应左第5肋与左腋前线交点处的贴片,将导联线另一端正确插入监测设备,开启设备即可进行心电监测

讨论与分析:人与人的体质不能一概而论,因此,心率不同十分正常.但普遍来说运动多的人应比运动少的人心率更低.运动使人的红细胞的载氧能力增强,因此血循环需要的次数也减少

另外,车机器可根据所选模式自动切换各电极所对应的正极,因此不用变换的位置